

Alessia Giusti, 867333

La metodologia Lean UX

Caratteristiche, Principi e Contesti di Applicazione

Corso di Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce

2021\2022

Indice

Sommario

INTRODUZIONE ALLA LEAN UX.....	3
LE ORIGINI	3
COS'E' LEAN UX	4
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI LEAN UX.....	4
ITERARE	6
DIVERSITA' E INCLUSIVITA'	6
A CHI È RIVOLTA	6
NUOVE SFIDE PER I DESIGNERS E GLI SVILUPPATORI DI SOFTWARE	7
METODOLOGIA LEAN UX.....	8
I PILASTRI DELLA LEAN.....	8
UX E DESIGN THINKING.....	8
APPROCCIO AGILE	8
METODO LEAN STARTUP	10
I PRINCIPI DELLA LEAN UX	10
PRINCIPI PER GUIDARE L'ORGANIZZAZIONE DEL TEAM.....	10
PRINCIPI PER GUIDARE LA CULTURA.....	10
PRINCIPI PER GUIDARE IL PROCESSO	11
CASI STUDIO	11
Case study 1: GE design system.....	11
Case study 2.....	14
CONCLUSIONI.....	15
Bibliografia	16

INTRODUZIONE ALLA LEAN UX

Questo approfondimento raccoglie informazioni e tenta di spiegare cosa sia la Lean UX, la sua metodologia, le caratteristiche principali e i contesti in cui è possibile applicarla.

La ricerca è stata condotta su diversi articoli scientifici e non, e soprattutto si è basata sulla lettura del libro “Lean Ux: creare prodotti con team agili” nella sua ultima versione del 2021 di Jeff Gothelf, massimo divulgatore di Lean UX.

Possiamo dunque definire Lean ux come una metodologia, una forma mentis, che combina tre principi fondamentali: Lean Startup, Design thinking e User Experience, e la filosofia di Sviluppo Agile di Software; affinché le industrie, quelle di software in particolar modo, abbiano una possibilità di essere competitive nel mercato in termini di costi e tempi.

Lean UX propone un approccio progettuale veloce, collaborativo, cross-funzionale e centrato sull’utente. Quest’ultimo è l’obiettivo intorno cui ruota tutto il lavoro, la sua comprensione condivisa, delle sue esigenze, delle soluzioni proposte. Lean UX dà priorità all’apprendimento continuo per costruire prove per le decisioni del team e garantire sempre migliori consegne di prodotti, servizi e valore. Favorisce la comunicazione e l’inclusività.

Potremmo qualificarla come una strategia, che attraverso principi ben precisi, quelli per guidare l’organizzazione del team, per guidare la cultura e per guidare il processo, dona strumenti per migliorare l’iter produttivo di piccole e grandi aziende; un mindset per efficientare la produttività, per costruire una pratica di design efficiente.

LE ORIGINI

Il concetto di Lean si sviluppa negli ambienti di produzione ed è conosciuto anche con diversi nomi come ad esempio: Lean manufacturing, Lean Production, o Toyota Production System.

Si ritiene infatti che l’approccio Lean, o “snello”, sia stato sviluppato in Giappone con l’azienda Toyota; in realtà è possibile intercettare questi principi già con Henry Ford.

“One of the most noteworthy accomplishments in keeping the price of Ford products low is the gradual shortening of the production cycle. The longer an article is in the process of manufacture and the more it is moved about, the greater is its ultimate cost.” Henry Ford 1926.

Una delle prime applicazioni del metodo Lean fu utilizzata nel settore produttivo, come scritto nel libro di Womack et al. “The machine that changed the world: the story of Lean production (2007), per potenziare i teams, ridurre gli sprechi, ottimizzare i flussi di lavoro e mantenere il mercato e le esigenze dei clienti come fonte principale del processo decisionale.

Una definizione più recente ed attuale di quella che intendiamo oggi come Lean è data dal National Institute of Standards and Technology Manufacturing Extension Partnership’s Lean Network:

“A systematic approach to identifying and eliminating waste through continuous improvement, flowing the product at the pull of the customer in pursuit of perfection.”

Questo approccio si applica all'organizzazione dell'azienda, tramite tutti i singoli componenti strettamente focalizzati, ottenendo la massima efficacia solo unendo ciascuna delle componenti e applicando trasversalmente il sistema.

COS'E' LEAN UX

Il concetto di Lean UX, sviluppato e improntato specificatamente alle aziende, è un topic piuttosto recente emerso e discusso nell'ultima decina di anni, ma sicuramente non ancora trattato ampiamente ed esaurientemente. È un concetto introdotto in maniera più approfondita da Jeff Gothelf nel suo libro 'Lean UX: Applying Lean principles to improve User Experience.' del 2013. A lui, infatti, fanno riferimento molti autori di articoli scientifici e non quando parlano dell'argomento.

Infatti, quest'ultimo propone un adattamento della metodologia Lean applicata all'industria dei software che prende il nome di Lean UX.

La Lean UX combina tre principi fondamentali: **Lean Startup**, **Design thinking** e **la filosofia di Agile Development**.

La **Lean Startup**, applicata ai prodotti, è il metodo per ridurre il rischio di progetto attraverso lo sviluppo rapido e l'apprendimento utilizzando un ciclo di feedback chiamato "build-measure-learn". Come affrontato dai primi principi di Lean, la Lean Startup si concentra sulla riduzione delle innovazioni dispendiose focalizzandosi sui problemi reali dell'utente. Di conseguenza, senza una reale richiesta da parte di potenziali utenti crolla tutto il concetto sul quale si sviluppa questo aspetto.

Per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo della Lean UX, i team di ogni settore creano "Minimum Viable Products" (MVP) - ovvero dei prodotti minimi attuabili - per rispondere a ipotesi sulle esigenze del cliente, imparando direttamente dai feedback che questi ultimi forniscono dopo averli testati.

Il **design thinking**, invece, è un metodo che i designer possono utilizzare per progettare soluzioni a problemi o prodotti tecnologicamente fattibili basati sull'osservazione diretta di ciò che gli utenti vogliono o di cui hanno bisogno. È il frutto delle capacità della mente umana di identificare patterns e dell'abilità di produrre idee che abbiano significato e funzionalità.

Questo aspetto della progettazione è fondamentale perché permette al designer di non indagare su ogni aspetto possibile, ma di concentrarsi solo sui dettagli vincolanti.

Infine, la **filosofia Agile**, che permette uno sviluppo agile del software per fornire continuamente tecnologie funzionanti ai consumatori.

Dunque, l'obiettivo della Lean UX è quello di produrre prodotti o servizi giusti per il mercato di riferimento, in maniera più veloce ed economica possibile. Minimo sforzo, massima resa.

Questo aspetto è ciò che rende tale metodologia appetibile per le aziende che hanno intenzione di tenersi al passo con i tempi, dato che il mercato di oggi vede i consumatori con esigenze sempre più alte, elevati standard di esperienze utente e concorrenza spietata.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI LEAN UX

I principi della **Lean startup** emergono nella Lean UX in tre modi:

In primo luogo, aiutano a rimuovere gli scarti dal processo di progettazione UX, facilitando la conversazione tra design, sviluppo e prodotto. Queste interazioni permettono di creare solo artefatti di design di cui c'è realmente bisogno per far progredire l'apprendimento del team.

Secondo, i principi Lean promuovono un processo trasparente che rivela il lavoro dei progettisti e incoraggia la partecipazione di tutti i membri del team.

C'è una spinta all'armonizzazione del «sistema» di progettisti, sviluppatori, product manager, ingegneri del controllo qualità, marketing etc., in una collaborazione inter-funzionale che coinvolga i non-designer nel processo di progettazione.

Infine, probabilmente l'aspetto più importante, è il cambiamento di mentalità ottenuto adottando un modello basato sulla sperimentazione e sull'apprendimento convalidato.

La risoluzione del concept non arriva da un solo punto di vista, non è affidata al singolo - progettista, ingegnere, stakeholders - bensì è frutto di sperimentazione e misurazione rapide per avere una visione esterna dell'esperienza che si crea. La velocità nell'intuire quanto bene o male l'idea soddisfi le esigenze dei clienti diventa centrale per velocizzare tutto il processo. In tutto questo, il ruolo del progettista comincia ad evolvere verso la facilitazione del design, assumendo una nuova serie di responsabilità.

Oltre a Lean Startup, Lean UX ha altre due basi: il **design thinking** e le **filosofie di sviluppo Agile**.

Il **pensiero progettuale o design thinking** aiuta ad ampliare la portata del lavoro oltre le interfacce e gli artefatti. Il pensiero progettuale guarda ai sistemi e permette di applicare gli strumenti di progettazione a problemi più ampi. Si basa sulla collaborazione, l'iterazione, la creazione e l'empatia come nucleo per la risoluzione dei problemi. Forse l'elemento più importante del design thinking è il suo focus sulla costruzione di empatia a livello di team, per l'utente finale.

La **filosofia Agile** rifocalizza lo sviluppo del software su cicli più brevi, erogazione regolare di valore e apprendimento continuo. Cerca di far arrivare rapidamente le idee, spesso sotto forma di software funzionante, ai clienti, di percepire come queste idee vengono accolte e di rispondere frequentemente a nuovi apprendimenti lungo il percorso.

Lean UX utilizza queste basi per collegare la velocità dello sviluppo Agile e la necessità di design nel ciclo di vita del prodotto, è l'anello di congiunzione tra User Experience Design e ambienti Agile.

Lean UX abbatte le barriere che hanno tenuto i progettisti di software isolati dalle reali esigenze aziendali da un lato e dall'effettiva implementazione dall'altro.

Praticare Lean UX, significa risolvere un problema reale per un cliente reale in modo significativo.

Alcuni team, come ad esempio le StartUp, creano prodotti o servizi completamente nuovi, non lavorando all'interno di una struttura di prodotto esistente.

In progetti «greenfield» come questi, va capito contemporaneamente come un nuovo prodotto o servizio verrà utilizzato, come si comporterà e come si intende costruirlo, risolvendo un problema significativo per il target di riferimento.

Altri team lavorano con prodotti consolidati, creati con metodi tradizionali di progettazione e sviluppo. Il rapido mutamento del mercato implica però costanti evoluzioni con un ricambio continuo di esigenze. Questi team devono ottimizzare le piattaforme esistenti per soddisfare nuove realtà, aumentando al contempo i ricavi e il valore del marchio. Di solito hanno più risorse a loro disposizione di una startup, ma devono comunque utilizzarle in modo efficiente in base a quella che è la richiesta dei clienti.

ITERARE

Il primo tentativo di un progetto richiede inevitabilmente una revisione.

Quindi quante più idee emergono, quanto più semplice sarà revisionare gli elementi non funzionanti. La metodologia Lean ha il bisogno costante di ricevere feedback in modo che il lavoro sia fluido e non si perda tempo in formalità. Investire troppo nella progettazione iniziale comporta meno flessibilità alle modifiche a causa dello sforzo già fatto.

È importante comprendere quali cambiamenti debbano essere fatti, per investire meno nell'idea iniziale e cambiare rotta quando la situazione lo richiede senza troppe remore.

Un elemento caratterizzante del design è la sua **natura iterativa**, per questo motivo è richiesto ai team di lavorare in maniera altamente funzionale, umile e collaborativa.

L'impatto positivo sul cliente è la misura del successo di un team Lean UX.

DIVERSITA' E INCLUSIVITA'

Molti sono gli elementi che influenzano il successo dei sistemi digitali. Il design è sicuramente una componente importante, ma la gestione del prodotto, l'ingegneria, il marketing, la legalità, la compliance e il copywriting hanno tutti un impatto sul sistema. Maggiore è la diversità del team – diversità di genere, diversità razziale, ecc. – più innovative e di ampia portata saranno le soluzioni generate. L'inclusività è la chiave per una collaborazione di successo.

Un'ampia collaborazione crea un lavoro migliore, così come la revisione e l'iterazione.

A CHI È RIVOLTA

La "user experience" è la somma totale di tutte le interazioni che un utente ha con il tuo prodotto o servizio; non è solo l'interfaccia o la funzionalità, ma si tratta anche di prezzi, esperienza di acquisto, onboarding, supporto, ecc. In altre parole, l'esperienza utente è creata da tutto il team. Per questo motivo, la Lean ux non è destinata solo ai **product designers** ma anche ai **product manager** che hanno bisogno di modi migliori per definire i loro prodotti con i loro team e per convalidarli con i loro clienti; agli **Scrum master** e agli **sviluppatori** che capiscono che un ambiente di team collaborativo e agile porta a un codice migliore e a un lavoro più significativo. E, infine, ai **manager** che capiscono la differenza che una buona UX può fare.

Inoltre, la Lean UX, come specificato da Madathil et al. (2019) è utile alle **aziende** per capire il valore del prodotto il più presto possibile. Dato che le tecniche tradizionali UX spesso non si applicano allo sviluppo rapido e iterativo, a causa dei limiti di tempo, gli autori di questo articolo suggeriscono di applicare Lean UX come alternativa per risolvere questo problema, tramite il modello MVP (prodotti minimi attuabili).

Infine, Lean UX, come già accennato, è utile per il miglioramento della collaborazione. Fornisce ai **team** metodi per diventare più cross-funzionali piuttosto che separare i progettisti dalle implementazioni tecniche e dalle esigenze aziendali (Gothelf, 2013); anche perché è più difficile sviluppare un progetto UX coerente se l'intero team non prende parte a tutta la fase di sviluppo (Manwaring et al. 2017).

La Lean UX è vista anche come benefica in altri tipi di **scenari** come quello **educativo**, fornendo nuovi modi di insegnamento e apprendimento (Batova. 2016). Un altro scenario potrebbe essere l'utilizzo di principi Lean UX per creare nuove metodologie. Questo suggerisce che i principi di Lean UX possono essere applicati a una varietà di impostazioni diverse.

NUOVE SFIDE PER I DESIGNERS E GLI SVILUPPATORI DI SOFTWARE

Così come approfondisce Gothelf nel suo libro, è negli anni '80 e '90 che i designers hanno iniziato a doversi confrontare con i software, affrontando nuove sfide; da lì sono emerse nuove discipline come l'interaction design e l'architettura dell'informazione.

I designer progettavano prodotti in grande dettaglio in anticipo, perché dovevano ancora occuparsi di tutto il processo di "manifattura": il lavoro doveva essere duplicato su floppy disk e CD, che venivano poi distribuiti sul mercato esattamente nello stesso modo in cui venivano distribuiti i beni fisici. Molto spesso questi lavori erano effettuati a blocchi, senza nessuna interazione tra designers, sviluppatori, controllo qualità e così via. Tutti lavoravano con un feedback limitato al mercato.

Oggi, ci troviamo di fronte a una nuova realtà. La produzione di software è diventata continua. Internet ha cambiato il modo in cui distribuiamo software. La proliferazione di dispositivi mobili, indossabili, e l'Internet delle Cose ha cambiato il modo in cui ne facciamo uso. Non c'è più la limitazione di un processo di produzione fisico, nuovi prodotti e servizi digitali escono ad un ritmo inaudito solo pochi anni fa.

C'è anche da considerare che questo nuovo modo di lavorare non si basa su tecnologie costose. Le piattaforme e i servizi che rendono tutto ciò possibili sono disponibili gratuitamente o quasi gratuitamente per quasi ogni team di startup, rendendo le barriere all'ingresso in quasi tutti i settori molto basse. Senza la necessità di "produrre" un prodotto fisico, chiunque abbia accesso al web può progettare, codificare e distribuire servizi a chiunque altro.

È in questo momento che entra in gioco la Lean UX, essendo l'evoluzione del design del prodotto e della collaborazione tra team. Questa prende le parti migliori del toolkit del designer, si combina con lo sviluppo di software Agile e il pensiero Lean Startup, e rende tutto questo disponibile per l'intero team di prodotto. Permette ai team di sfruttare questa nuova realtà per massimizzare l'apprendimento, scoprire continuamente il percorso migliore e amplificare la voce del cliente.

Lean UX è tre cose. Inizia come un **cambiamento di processo** per i progettisti e team di prodotto, continua come **cambiamento culturale** che permette di approcciare il lavoro con umiltà; riconoscere che le soluzioni iniziali saranno probabilmente sbagliate per migliorare continuamente il lavoro attraverso fonti di conoscenza interdisciplinare. Infine, implica una serie di **cambiamenti organizzativi** al modo in cui i team di progettazione e sviluppo software sono organizzati e gestiti per essere più inclusivi, collaborativi e trasparenti.

METODOLOGIA LEAN UX

Sempre in accordo con quanto detto da Gothelf, Lean UX ha un nucleo di principi che governano il processo di progettazione, la cultura del team e l'organizzazione del team. Questi principi non sono un insieme di regole, piuttosto un approccio che si adotta, considerando anche l'infinita varietà di contesti lavorativi e di mercati.

I PILASTRI DELLA LEAN

UX E DESIGN THINKING

Lean Ux pone le sue basi su una contaminazione di diverse scuole di pensiero.

Il primo fondamento di Lean UX è la **progettazione dell'esperienza utente**, un modo di praticare la progettazione user experience.

Attinge alle radici nel campo dei fattori umani e dell'ergonomia, nonché alle idee di **human-centered design** emerse negli anni '50 con il lavoro di designer industriali come Henry Dreyfuss, questi metodi e mentalità sono oggi noti come user experience design, anche detta semplicemente UX, un termine accreditato a Don Norman.

La User Experience abbraccia una serie di campi del design, tra cui l'interaction design, l'architettura dell'informazione, design grafico, e molti altri. Ma l'elemento essenziale dell'UX è l'identificazione delle esigenze umane, degli utenti del sistema.

Negli ultimi dieci anni, abbiamo visto l'aumento della **popolarità del design thinking**. Il design thinking è emerso in accademia negli anni '70 e '80 ed è stato reso popolare dalla società di design IDEO nei primi anni 2000. È un modo di applicare i metodi umani di progettazione ad una vasta gamma di problemi. Tim Brown, CEO e presidente di IDEO, ha descritto il design pensando come:

"l'innovazione alimentata da...osservazione diretta di ciò che le persone vogliono e hanno bisogno nella loro vita e ciò che piace o non piace il modo in cui i prodotti particolari sono fatti, confezionati, commercializzati, venduti e supportati."

È una disciplina che utilizza la sensibilità e i metodi del designer per soddisfare le esigenze delle persone con ciò che è tecnologicamente fattibile e ciò che una strategia di business fattibile può convertire in valore per il cliente e opportunità di mercato.

Il design thinking è importante per Lean UX perché prende la posizione esplicita che ogni aspetto di un business può essere affrontato con metodi di progettazione. Dà ai progettisti il permesso di lavorare oltre i loro confini tipici. Incoraggia inoltre i non-progettisti ad utilizzare metodi di progettazione per risolvere i problemi che affrontano nei loro ruoli. Quindi l'UX e design thinking, formano la prima base critica che incoraggia i team a considerare i bisogni umani, a collaborare con ruoli diversi dal design e ad approcciare il design del prodotto da una prospettiva olistica.

APPROCCIO AGILE

Altra base della Lean UX è lo **sviluppo di software Agile**.

La filosofia Agile produce nel 2001 il “Manifesto per lo Sviluppo Agile di Software”

“Dall’11 al 13 febbraio 2001, presso la stazione sciistica The Lodge at Snowbird, nelle montagne di Wasatch, nello Utah, 17 persone si sono incontrate per parlare, sciare, rilassarsi e cercare di trovare un terreno comune e, naturalmente, mangiare. Ciò che è emerso è stato il Manifesto Agile «Sviluppo Software.» Rappresentanti di Extreme Programming, SCRUM, DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature-Driven Development, Pragmatic Programming, e altri simpatizzanti per la necessità di un’alternativa alla documentazione guidata, processi di sviluppo software pesanti.”

I 17 partecipanti hanno dato vita, in questo incontro simbolico, a questo nuovo approccio di semplificazione per i processi di sviluppo e creazione di software pesanti.

Trovano priorità a nuovi valori:

- Gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti
- Il software funzionante più che la documentazione esaustiva
- La collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti
- Rispondere al cambiamento più che seguire un piano

Tali principi sono perfettamente allineati con Lean UX:

1. Individui e interazioni più che processi e strumenti.

Lean UX favorisce la collaborazione e la conversazione su deliverables e processo rigido. Coinvolge l'intero team per generare idee da diversi punti di vista. Incoraggia il libero e frequente scambio di idee per consentire al team di discutere, decidere e andare avanti rapidamente.

2. Il software funzionante più che la documentazione esaustiva

Ogni problema aziendale ha infinite soluzioni, e ogni membro di un team avrà un'opinione su quale sia la migliore. La sfida è capire quale soluzione è più praticabile. A volte, è difficile o impossibile prevedere in anticipo quale soluzione funzionerà. Mettendo le idee nelle mani dei clienti prima, il team può valutare rapidamente le soluzioni per l'adeguatezza e la redditività del mercato.

3. La collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti

La collaborazione con i vostri compagni di squadra e clienti crea una comprensione condivisa dello spazio problematico e delle soluzioni proposte. Crea consenso dietro le decisioni. Il risultato sono iterazioni più veloci, coinvolgimento reale nella produzione di prodotti e investimenti di squadra nell'apprendimento convalidato. Diminuisce anche la dipendenza dalla documentazione pesante perché tutti nel team hanno già partecipato alle decisioni. La collaborazione crea un allineamento più efficace della comunicazione scritta, dell'argomentazione e della difesa elaborata.

4. Rispondere al cambiamento più che seguire un piano

L'ipotesi in Lean UX è che il design del prodotto iniziale sarà almeno parzialmente sbagliato; quindi, l'obiettivo del team dovrebbe essere quello di scoprire cosa c'è di sbagliato il più presto possibile. Non appena il team scopre cosa funziona e cosa no, sarà possibile aggiustare le proposte e testarle di nuovo.

METODO LEAN STARTUP

L'ultimo pilastro di Lean UX è il **metodo Lean Startup** di Eric Ries. Lean Startup utilizza un ciclo di feedback chiamato "build-measure-learn" per minimizzare il rischio di progetto e ottenere team di costruzione e di apprendimento rapido. I team costruiscono prodotti minimi (MVP) e li spediscono rapidamente per iniziare il processo di apprendimento il più presto possibile.

"Lean Startup inizialmente sostiene la creazione di prototipi rapidi progettati per testare le ipotesi di mercato e utilizza il feedback dei clienti per evolverli molto più velocemente che attraverso pratiche di ingegneria software più tradizionali.

I processi di Lean Startup riducono gli sprechi aumentando la frequenza di contatto con i clienti reali, quindi testando ed evitando ipotesi di mercato scorrette il più presto possibile." Eric Ries.

Lean UX è una diretta applicazione di questa filosofia alla pratica del product design.

I PRINCIPI DELLA LEAN UX

Jeff Gothelf spiega i principi alla di Lean UX differenziandoli in tre gruppi: **principi per guidare l'organizzazione del team, principi per guidare la cultura e principi per guidare il processo.**

PRINCIPI PER GUIDARE L'ORGANIZZAZIONE DEL TEAM

Principi di Lean UX legati dell'organizzazione del team:

- Cross-functional
- Piccolo, dedicato, collocato
- Autosufficiente e autorizzato
- Problem-focused

PRINCIPI PER GUIDARE LA CULTURA

Cultura e processo sono inestricabili. Adottare Lean UX significa adottare una cultura dell'apprendimento e della curiosità. I principi Lean UX che possono aiutare a guidare la cultura:

- Spostarsi dal dubbio alla certezza
- Risultati, non output
- Rimozione degli sprechi
- Comprensione condivisa
- Niente rock stars, gurus, or ninja
- Permessi di fallire

PRINCIPI PER GUIDARE IL PROCESSO

Come i Team devono cambiare il loro modo di lavorare secondo la Lean UX:

- Non fare la stessa cosa più velocemente
- Fare attenzione alle fasi
- L'iterazione è la chiave dell'Agility
- Lavorare in piccoli lotti per mitigare il rischio.
- Abbracciare la continua scoperta.
- Uscire fuori dal palazzo
- Esternalizzare il tuo lavoro.
- Fare analisi
- Uscire dai risultati economici

L'applicazione di tali principi non va eseguita pedissequamente, come già spiegato, si tratta di linee guida da seguire per avvicinarsi a questa metodologia, ogni business deve avere la capacità di interpretarle secondo la propria condizione, esperienza e possibilità.

CASI STUDIO

Case study 1: GE design system

Nel 2012, GE - General Electric - ha aperto GE Software a San Ramon, California. Questo nuovo "Centro di Eccellenza" è stato progettato per aiutare GE a migliorare il suo software game. Alcuni anni prima, una revisione strategica aveva aiutato l'azienda a vedere come il software centrale era diventato per la loro attività: misurata in linee di codice, GE era qualcosa come la 17 più grande azienda di software al mondo. Eppure, sentivano di non trattare lo sviluppo del software con l'attenzione che meritava.

San Ramon ha inserito un nuovo team a GE: il GE Software User Experience Team. Questo piccolo team al centro di un'azienda così grande ha creato il primo design system nel 2013 al fine di ridurre l'impatto che avrebbero potuto avere. Infatti, con meno di 50 designer a collaborare con più di 14.000 sviluppatori (all'interno di un'organizzazione di oltre 300.000 persone), non c'era modo che questo team di progettazione di avvio potesse crescere abbastanza rapidamente per avere un effetto significativo a GE.

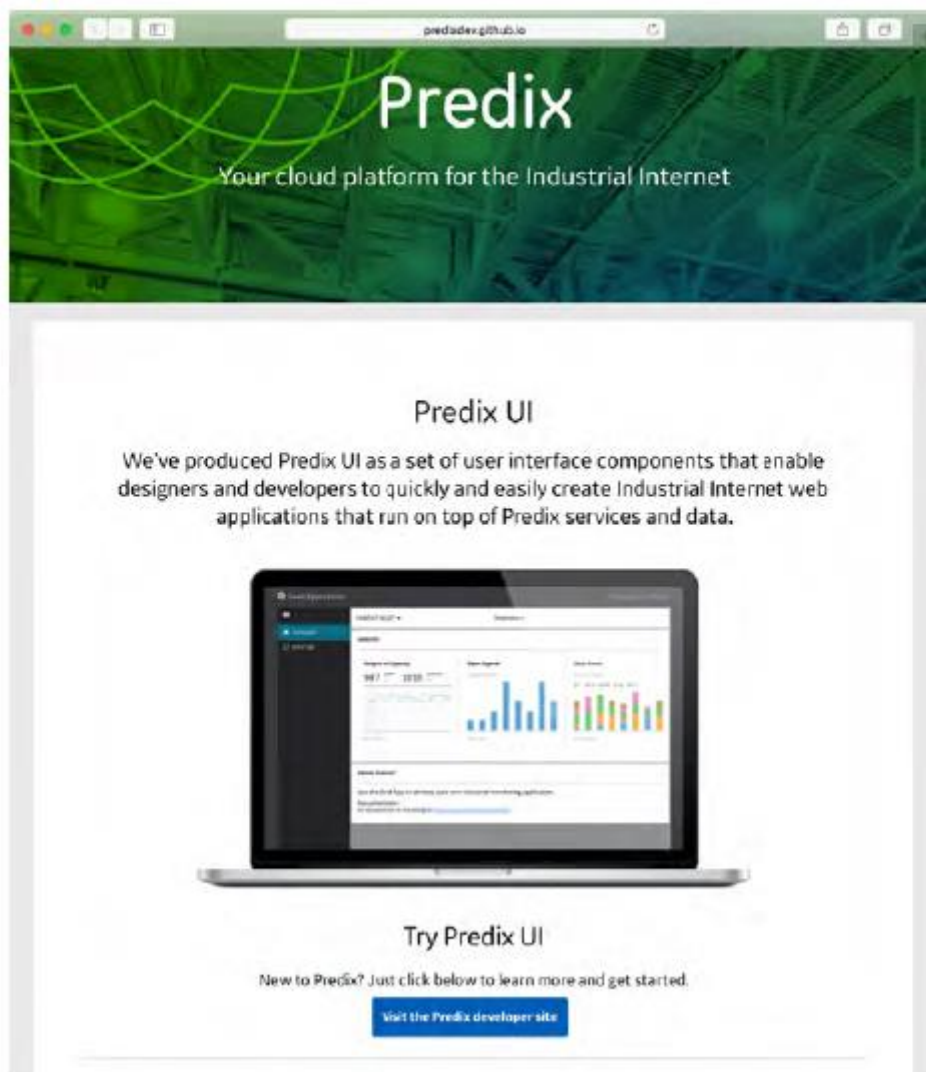
Il primo sistema di progettazione del team, chiamato IIDS, per l'Industrial Internet Design System, è stato progettato da un gruppo di progettisti interni con l'aiuto di un piccolo team di Frog Design, una delle principali aziende di design al mondo. Il team ha costruito il sistema sopra Bootstrap, il framework HTML/CSS creato da Twitter. Facendo una riuscita incredibilmente. Nel giro di pochi anni, è stato scaricato da sviluppatori interni più di 11.000 volte ed è stato utilizzato per creare centinaia di applicazioni. Ha aiutato i team di software di tutta l'azienda a produrre applicazioni migliori e più

coerenti. E, forse altrettanto importante, ha creato un'enorme quantità di visibilità per il team software e il team UX di San Ramon.

Questo successo però ha comportato alcuni problemi. Avere solamente un buon kit di interfaccia utente non significa che un team può produrre un prodotto ben progettato. I design system non risolvono tutti i problemi di progettazione. E Bootstrap mostrava i suoi limiti essendo una piattaforma. Aveva aiutato il team a raggiungere i loro primi obiettivi: ottenere qualcosa in fretta, fornire un'ampia copertura degli elementi dell'interfaccia utente e creare un'ampia adozione essendo più facile da usare rispetto alle soluzioni "roll-your-own". Ma Bootstrap era difficile da mantenere e aggiornare ed era semplicemente troppo grande per la maggior parte delle esigenze.

Nel 2015, GE Software, avendo avuto un grande successo come ufficio di servizi interni, si è trasformata in GE Digital, un'azienda revenue-generating a sé stante. Il loro primo prodotto è stato chiamato Predix, una piattaforma in cima alla quale gli sviluppatori all'interno e all'esterno di GE potevano costruire software per applicazioni industriali. Attraverso questo cambiamento di strategia, il team capì che doveva ripensare il proprio sistema di progettazione. Mentre in precedenza l'obiettivo era quello di fornire un'ampia copertura e un'ampia adozione, il nuovo sistema di progettazione sarebbe stato guidato da nuove esigenze: era necessario abilitare applicazioni Predix, il che era un problema più mirato di prima. Doveva limitare il numero di scelte dell'interfaccia utente piuttosto che supportare ogni widget possibile dell'interfaccia utente. Doveva ancora essere facile da adottare e da usare, era ora destinata all'uso da parte dei clienti di GE, ma in questa fase era imperativo che fosse facile da mantenere.

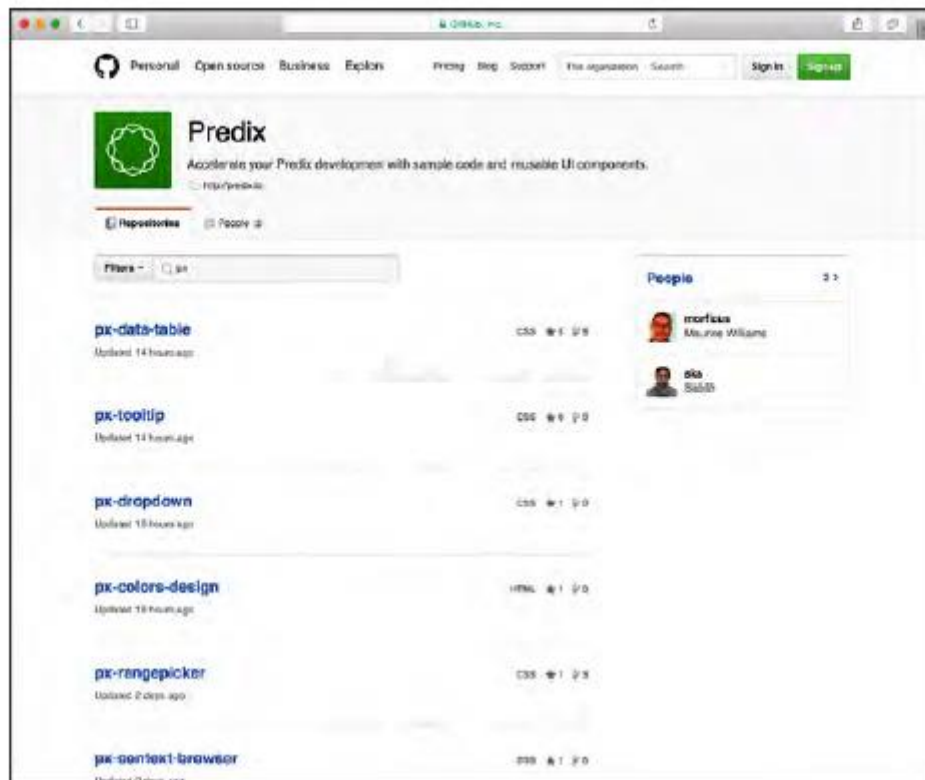
Il team del sistema di progettazione era ormai cresciuto fino a circa 15 persone e comprendeva design technologists (sviluppatori di frontend appassionati di design e codice), interaction designer, graphic designer, uno scrittore tecnico e un proprietario di prodotto.



The GE Predix design system, Jeff Gothelf - Lean ux 2021

Il team decise di spostare il sistema di progettazione su una nuova piattaforma tecnologica. Non più basato su Bootstrap, il sistema è stato invece creato con Polymer, un framework Javascript che permetteva al team di implementare le Web Components. Queste ultime, come è emerso negli ultimi anni, sono la soluzione per consentire pratiche di sviluppo di frontend più mature.

Per creare il nuovo design system, il team ha impiegato quasi sei mesi di prototipazione. Significativamente, il team non ha lavorato in isolamento. Invece, sono stati abbinati ad uno dei team di applicazione e quindi hanno progettato componenti per soddisfare le esigenze dei loro utenti, in questo caso i designers e gli sviluppatori, che lavorano sui team di applicazione. Questo punto è davvero importante. La progettazione collaborativa prende molte forme. A volte significa progettare con il team cross-funzionale, altre volte significa progettare con gli utenti finali. In questo caso, è stato un ibrido: progettare con un team cross-funzionale di progettisti e sviluppatori che in realtà sono gli utenti.



The GE Predix design system on GitHub, Jeff Gothelf - Lean ux 2021

Case study 2

Liikkanen et al (2014), nell'articolo "Lean UX: the next generation of user-centered agile development?", presentano la loro esperienza dopo aver adottato l'approccio Lean UX in azienda, un'organizzazione che fornisce soluzioni front-end enterprise-ready.

Delineano piccole sfide, come ad esempio assegnare abbastanza persone a tutti i ruoli di un team Lean UX ottimale quando il team attuale non è abbastanza grande. Per soddisfare questa situazione devono essere fatti degli investimenti nella formazione degli attuali sviluppatori di interfaccia utente su come trattare con i clienti. Inoltre, la distribuzione dei processi decisionali è difficile nel caso di adozione della Lean UX in grandi organizzazioni di clienti. Più l'organizzazione del cliente raggiunge il modello di business di base durante lo sviluppo, più è difficile applicare la mentalità di startup e ruotare il modello di business, dove più stakeholder sono coinvolti nel processo.

La comunicazione è vista come un aspetto importante per raggiungere il successo in Lean UX, così come il progresso di sviluppo rapido. Se gli individui avessero problemi con la segnalazione del loro lavoro, questo potrebbe portare a fratture nello sviluppo, così come per il team dipende dal lavoro di tutti gli altri. Nelle organizzazioni in cui le strutture sono costruite su metodi agili, l'adozione di Lean UX sembra essere una sfida, così come le strutture organizzative e la mentalità devono adattarsi di conseguenza.

CONCLUSIONI

In questo approfondimento abbiamo imparato a capire cosa sia la Lean UX; ancora una volta possiamo definirla come un approccio progettuale che porta la vera natura di un progetto alla luce più velocemente, in modo collaborativo, cross-funzionale e centrato sull'utente. Un metodo che sviluppa una comprensione condivisa dell'utente, delle sue esigenze, delle soluzioni proposte. Lean UX dà priorità all'apprendimento continuo per costruire prove per le decisioni del team e garantire sempre migliori consegne di prodotti, servizi e valore.

Sfide e benefici apportati da Lean UX sono molteplici, l'importanza di user-testing per creare un prodotto voluto dal mercato, gli effetti della collaborazione di squadra e come essa possa influenzare l'efficacia del lavoro, le sfide di adottare il concetto nelle aziende più grandi. Questa metodologia è sempre più discussa in letteratura e viene adottata da aziende big come Paypal o Amazon. (Gothelf 2021, Aarlien 2021).

Lean UX cambia radicalmente il modo in cui incorniciamo il nostro lavoro introducendo di nuovo il contesto strategico per le scelte di funzionalità e design; come l'intero team, non solo il reparto di progettazione definisce il successo. L'obiettivo non è quello di creare un prodotto o una caratteristica, ma è quello di influenzare positivamente il comportamento del cliente o il cambiamento nel mondo, per creare un risultato.

Lean UX significa uscire dai risultati economici ed attenersi al business della creazione di outcomes.

La comunicazione rimane una grande sfida nelle mani dei business, sia al suo interno, sia verso i clienti e il mondo esterno. L'importanza di una comunicazione chiara in ambienti Lean e Agile è fondamentale. In ogni parte del progetto deve essere costantemente allineata e coordinata; lo scambio di compiti e conoscenze attraverso il team deve essere fluido, veloce e comprensibile. Una scarsa comunicazione spesso porta a fraintendere i requisiti delle funzionalità o il contesto dell'utente, con il risultato che il team non performa in modo agile.

Le aziende che decidono di accogliere questa strategia riscontrano un miglior adattamento al mercato e una migliore collaborazione nei team e tra i team. Lean UX crea un ambiente innovativo, funzionale, dove ognuno può partecipare con le proprie idee e dove vengono promossi i valori di diversità e inclusività.

Bibliografia

Aarlien, D., Colomo-Palacios, R., Lean UX: A Systematic Literature Review.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-58817-5_37 . (2020).

Kilpatrick, J, Lean Principles. (2003).
http://mhc-net.com/whitepapers_presentations/LeanPrinciples.pdf

Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D.: The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production– Toyota’s Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Now Revolutionizing World Industry. Simon and Schuster, New York (2007).

Gothelf, J.: Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience. O’Reilly Media, Inc., Newton (2013).
Gothelf, J., Seiden, J.: Lean ux, Designing great products with Agile teams. O reilly, 3rd edition (2021).

Madathil, K.C., et al.: How to succeed in industry (as a UX researcher): strategies and skills to maximize your impact. (2019).
<https://doi.org/10.1177/1071181319631273>

Manwaring, E., Carter, J.N., Maynard, K.: Redesigning educational dashboards for shifting user contexts. In: Proceedings of the 35th ACM International Conference on the Design of Communication. (2017).
<https://doi.org/10.1145/3121113.3121210>

Batova, T.: Extended abstract: lean UX and innovation in teaching. In: 2016 IEEE International Professional Communication Conference. (2016).
<https://doi.org/10.1109/IPCC.2016.7740500>

Don Norman and Jakob Nielsen, “The Definition of User Experience,” Nielsen Norman Group.
<https://oreil.ly/NxTKY>

Tim Brown, “Design Thinking,” Harvard Business Review, June 2008
<https://oreil.ly/zl9mr>

Manifesto per lo sviluppo agile di software. 2001
<https://agilemanifesto.org/iso/it/manifesto.html>

Josh Seiden and Jeff Gothelf, “The 3 Foundations of Lean UX,” O’Reilly Media. 2017
<https://oreil.ly/AFDOW>

Collins d., 2016. Lean strategy, start-ups need both agility and direction. Harvard business review.
<https://www.effectusresearch.com/wp-content/uploads/Lean-Strategy.pdf>

Liikkanen, L.A., Kilpiö, H., Svan, L., Hiltunen, M.: Lean UX: the next generation of user-centered agile development? In: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational. (2014).
<https://doi.org/10.1145/2639189.2670285>